# 第四章 相变换热过程的强化

- § 4.1 冷凝传热的强化
- § 4.2 沸腾传热的强化
- § 4.3 专题讨论
  - (1)热管技术与应用/数据中心节能
  - (2)电厂凝汽器传热强化技术与应用
  - (3)航天服与传热技术简介
  - (4)压水堆下封头沸腾换热强化
  - (5)烟气深度余热利用与强化

---

## 严重事故机理及现象学研究

### 熔融物热工水力学研究

### 朝下半球外表面沸腾换热强化技术研究

### ——压水堆下封头沸腾换热强化

一. 课题研究背景

二. 实验研究进展

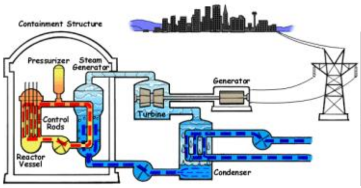
三. 单项沸腾换热实验研究

四. 复合沸腾换热实验研究

五. 结论

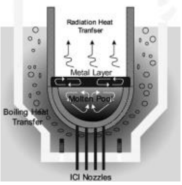
---

## 一、课题研究背景



Containment Structure
Pressurizer
Steam Generator
Control Rods
Reactor Vessel
Turbine
Generator
Condenser

熔融物堆内滞留（IVR）技术



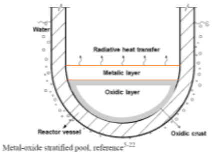
Radiation Heat Tranfser
Metal Layer
Molten Pool
Boiling Heat Transfer
ICI Nozzles

压力容器外冷却原理

压力容器外冷却（ERVC）技术研究
朝下半球外表面沸腾换热强化技术研究

---

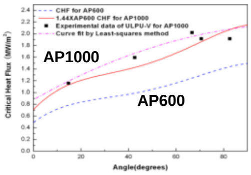
## 一、课题研究背景(续)



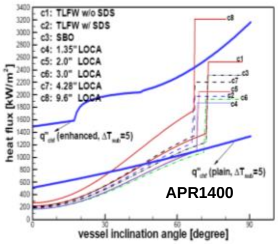
Water
Radiative heat transfer
Metalic layer
Oxidic layer
Reactor vessel
Oxidic crust

Metal-oxide stratified pool, reference[5-22]

爱达荷国家工程和环境实验室（INEEL）计算AP1000事故下金属层的峰值热通量为1720kW / $m^2$，临界热通量为1.89MW / $m^2$。



核事故时下封头外表面热流随倾角变化



---

## 一、课题研究背景(续)-研究内容和目标

□ 研究内容

- 单项强化沸腾换热实验研究

通过可旋转倾斜平板实现朝下半球外表面各个位置的模拟，实验研究光表面及不同强化换热结构的CHF随角度的变化规律。

- 复合强化沸腾换热实验研究

对比测试朝下部分半球光表面和2-3种强化换热结构的CHF。

□ 目标

提出新型复合强化换热技术和方案，使CHF相对于光表面提高50-100%。

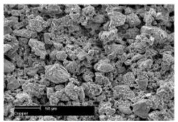
---

## 二、实验研究进展

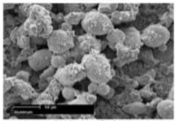
朝下半球形外表面增强沸腾换热方法：

- 表面强化结构
- 流道强化结构

多孔涂层

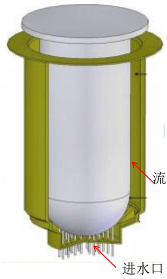


(a) Copper Coating



(b) Aluminum Coating

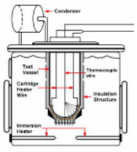
流道结构

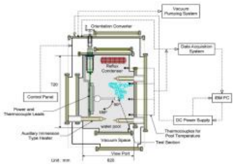


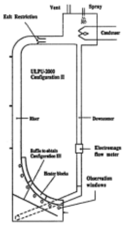
## 二、实验研究进展–表面强化结构

**ERVC研究主要实验装置：**

（1）ULPU——(1997，美)
（2）SULTAN——(1997，法)
（3）SBLB——(1997，美)
（4）GAMMA——(2003，美、韩)
（5）REPEC——（2011，中）

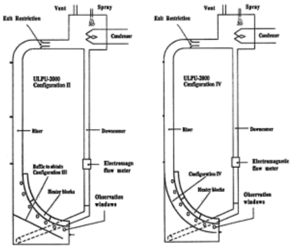

**SBLB实验台**


**GAMMA实验台**

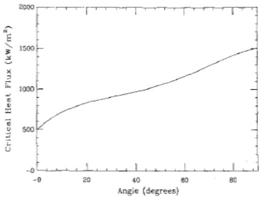

**ULPU实验台**

## (1) ULPU实验研究进展

Theofanous et al(1997)在ULPU系统中采用五种不同结构来全尺度模拟ERVC，半球曲率半径为1760mm。


ULPU-2000 Configuration II
ULPU-2000 Configuration IV
Riser
Downcomer
Electromagnetic flow meter
Heater blocks
Observation windows

ULPU-2000中结构III和IV的示意图



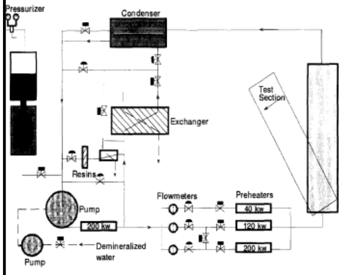
ULPU-2000实物图

ULPU结构III的CHF随倾角变化曲线

下封头CHF范围**0.5-1.5MW/m²**。实验铜切片热损失较大，导致CHF比其他实验值偏大。

## (2) SULTAN实验研究进展

Rouge等(1997)采用SULTAN平板实验装置研究了压力、间隙大小、倾角、局部干度和质量流量等对CHF的影响。


Pressurizer
Condenser
Test Section
Exchanger
Resins
Pump
Flowmeters
Preheaters
40 kw
120 kw
200 kw
Demineralized water

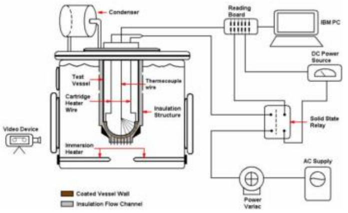
SULTAN实验装置示意图

特点：

- 4m×0.15m×1.5mm的均匀加热平板
- 间隙流（30-150mm）
- 强制对流
- 热流范围：0.1~1MW•m²
- 局部平均CHF值
- 易烧损

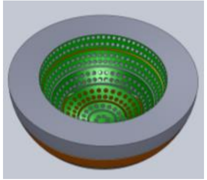
## (3) SBLB系统实验研究进展

Cheung(1997)等运用SBLB实验台(Sub-scale Boundary Layer Boiling test facility)研究了**朝下半球**外表面沸腾换热。


Condenser
Reading Board
IBM PC
DC Power Source
Test Vessel
Thermocouple wire
Cartridge Heater Wire
Insulation Structure
Solid State Relay
Video Device
Immersion Heater
AC Supply
Power Variac
Coated Vessel Wall
Insulation Flow Channel

SBLB实验台示意图

半球直径D=0.305m

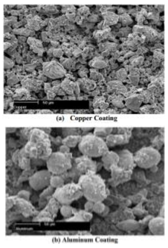


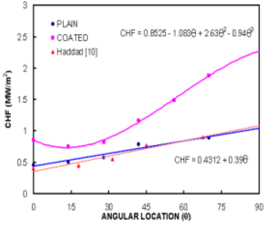
SBLB电加热器布置图

## (3) SBLB系统实验研究进展(续)

Cheung(2003)及Dizon(2003)等利用SBLB对ERVC的强化换热技术进行了研究。

➢对于光表面CHF为0.45-0.89 MW•m$^{-2}$
➢对于涂层强化表面CHF为0.85-1.88 MW•m$^{-2}$


(a) Copper Coating
(b) Aluminum Coating

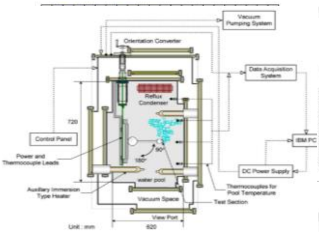


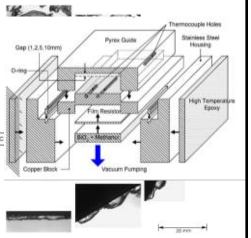
CHF随倾角的变化

实验未对涂层的可靠性、寿命等做进一步的研究。

## (4) GAMMA系统实验研究进展

Kim和 Suh等人(2003)对朝下平板表面CHF随倾角和间隙的规律进行了实验研究。

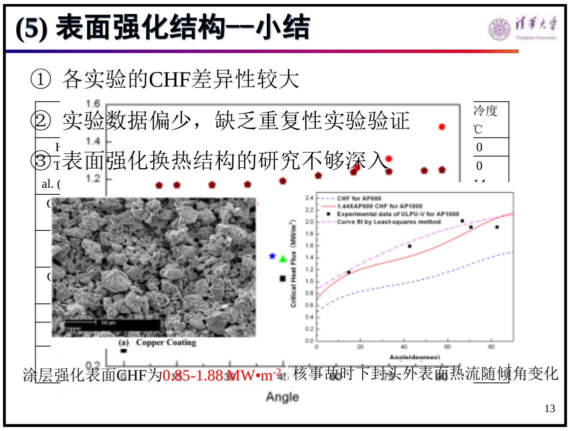

Vacuum Pumping System
Orientation Converter
Data Acquisition System
Reflux Condenser
Control Panel
IBM PC
Power and Thermocouple Leads
DC Power Supply
water pool
Auxiliary Immersion Type Heater
Thermocouples for Pool Temperature
Vacuum Space
Test Section
View Port
Unit : mm


Thermocouple Holes
Stainless Steel Housing
Pyrex Guide
Gap (1,2,5,10mm)
O-ring
High Temperature Epoxy
Copper Block
Vacuum Pumping

CHF随倾角的变化

实验中CHF范围：0.3-1.34MW/m²。实验发现CHF随间隙的增大而增大，同时存在转折角。

三种换热表面尺寸：
15×15mm²　15×35mm²　5×105mm²



## (5) 表面强化结构—小结

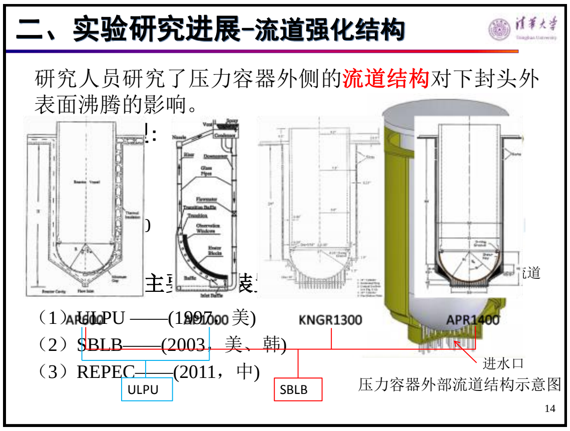
① 各实验的CHF差异性较大

② 实验数据偏少，缺乏重复性实验验证

③ 表面强化换热结构的研究不够深入

冷度
℃
0
0
1.6
1.4
1.2
0.2
Angle
(a) Copper Coating
CHF for AP600
1.44XAP600 CHF for AP1000
Experimental data of ULPU-V for AP1000
Curve fit by Least-squares method
Critical Heat Flux (MW/m²)
Angle(degrees)

涂层强化表面CHF为0.85-1.88 MW•m⁻² 核事故时下封头外表面热流随倾角变化



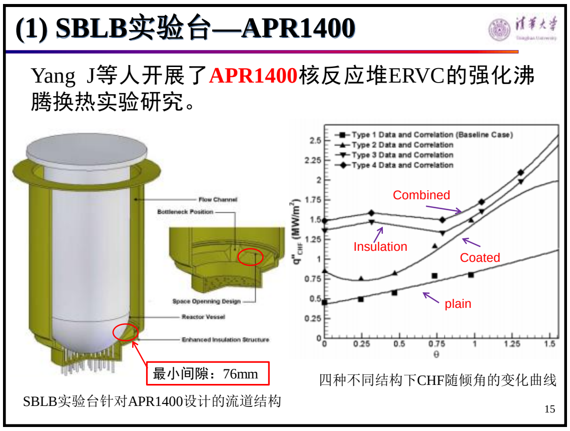
## 二、实验研究进展–流道强化结构

研究人员研究了压力容器外侧的**流道结构**对下封头外表面沸腾的影响。

（1）ULPU ——(1997，美)
（2）SBLB——(2003，美、韩)
（3）REPEC——(2011，中)

AP600
AP1000
KNGR1300
APR1400
ULPU
SBLB
进水口

压力容器外部流道结构示意图



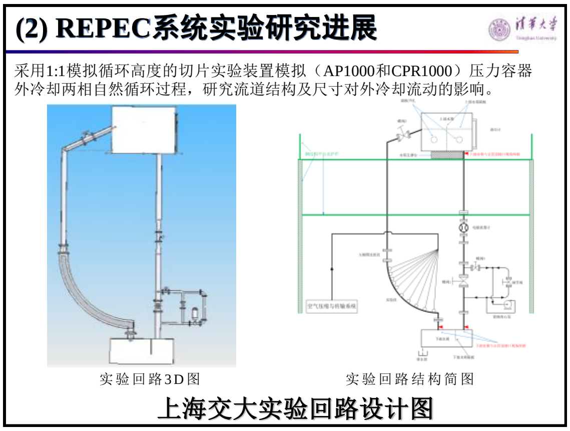
## (1) SBLB实验台—APR1400

Yang J等人开展了**APR1400**核反应堆ERVC的强化沸腾换热实验研究。

Flow Channel
Bottleneck Position
Space Openning Design
Reactor Vessel
Enhanced Insulation Structure
最小间隙：76mm
Type 1 Data and Correlation (Baseline Case)
Type 2 Data and Correlation
Type 3 Data and Correlation
Type 4 Data and Correlation
Combined
Insulation
Coated
plain
q''CHF (MW/m²)
θ

SBLB实验台针对APR1400设计的流道结构

四种不同结构下CHF随倾角的变化曲线



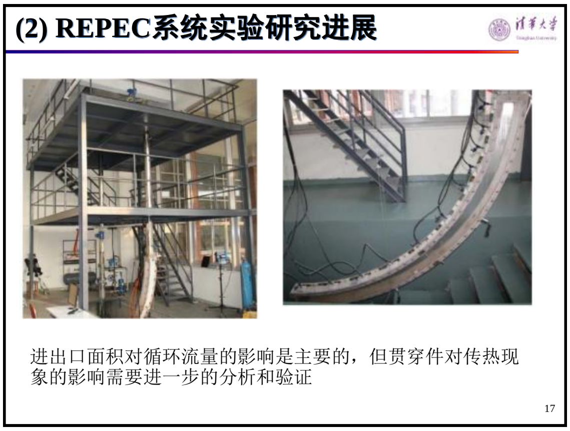
## (2) REPEC系统实验研究进展

采用1:1模拟循环高度的切片实验装置模拟（AP1000和CPR1000）压力容器外冷却两相自然循环过程，研究流道结构及尺寸对外冷却流动的影响。

实验回路3D图

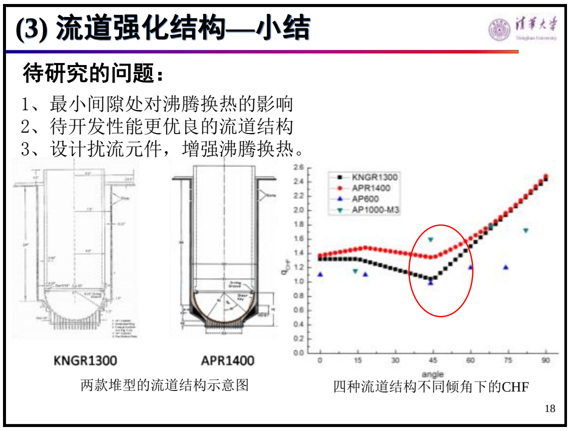
实验回路结构简图

**上海交大实验回路设计图**



## (2) REPEC系统实验研究进展

进出口面积对循环流量的影响是主要的，但贯穿件对传热现象的影响需要进一步的分析和验证



## (3) 流道强化结构—小结

**待研究的问题：**

1、最小间隙处对沸腾换热的影响
2、待开发性能更优良的流道结构
3、设计扰流元件，增强沸腾换热。

KNGR1300
APR1400
KNGR1300
APR1400
AP600
AP1000-M3
q_CHF
angle
0
15
30
45
60
75
90

两款堆型的流道结构示意图

四种流道结构不同倾角下的CHF

## 二、实验研究进展-小结

□ 表面强化结构的开发

➢ 单项强化沸腾换热实验研究

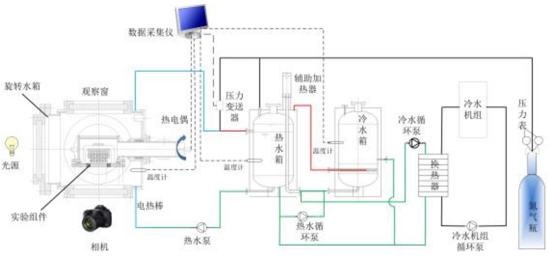
通过可旋转倾斜平板实现朝下半球外表面各个位置的模拟，开发不同强化换热结构，并研究其CHF随倾角的变化规律。

□ 流道强化结构的开发

➢ 复合强化沸腾换热实验研究

对比测试朝下部分半球光表面和2-3种强化换热结构以及流道结构下的CHF。

## 三、单项沸腾换热实验研究


数据采集仪
旋转水箱
观察窗
压力变送器
辅助加热器
热电偶
热水箱
冷水箱
冷水循环泵
冷水机组
压力表
光源
温度计
温度计
温度计
换热器
氮气瓶
实验组件
电热棒
相机
热水泵
热水循环泵
冷水机组循环泵

单项沸腾换热实验系统

## 单项沸腾换热实验台

(1) 实验台整体构成图

(2) 旋转方箱

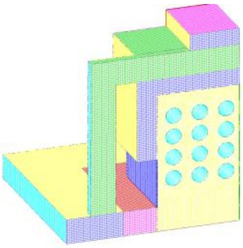
(3) 冷热水箱及氮气瓶

(4) 室外冷水机组

## 三、单项沸腾换热实验研究

| | |
|---|---|
| 热损失在5%以内 | 采用Telfon、压板结构及特种粘胶等措施 |
| 防止高温水和蒸汽的泄漏 | |
| 实现倾角0°-90°的连续测量 | 盘根密封件设计—实现可360°旋转 |
| 高热流和紧凑结构中准确测量壁面温度 | 利用支撑结构布置0.5 mm K型铠装热电偶 |

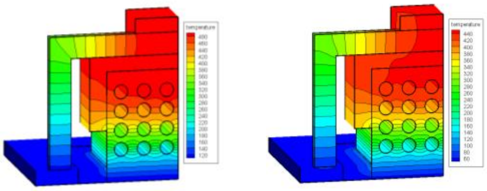
## 数值模拟分析


数值模拟网格

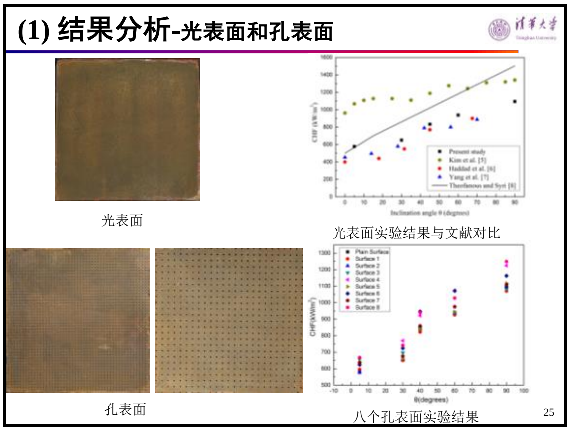
1. 加热由电热棒提供
2. 忽略接触热阻
3. 表面换热系数取常值
4. 左右对称取四分之一

## 三维计算结果

电热棒表面热流33.5W/cm$^2$， 换热表面热流达到2.4MW/m$^2$


(a) h= 2.4x10$^6$W/m$^2$　　(b) h=4.8x10$^6$W/m$^2$

换热表面温度分布温差小于0.6℃，温度均匀性好！
换热表面热损失在1%以内
表面热流达到2.4×10$^6$W/m$^2$



## (1) 结果分析-光表面和孔表面

光表面

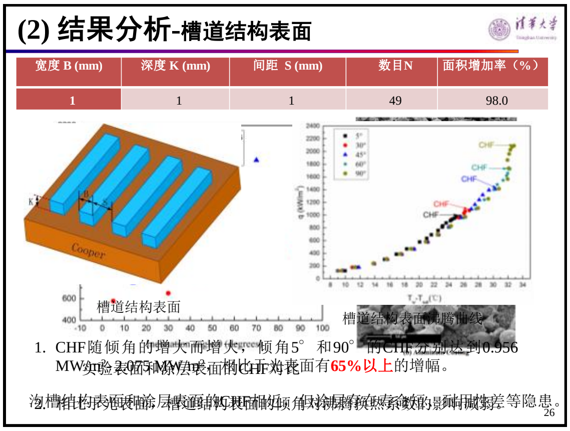
光表面实验结果与文献对比

孔表面

八个孔表面实验结果

25

---



## (2) 结果分析-槽道结构表面

| 宽度 B (mm) | 深度 K (mm) | 间距 S (mm) | 数目N | 面积增加率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 49 | 98.0 |

槽道结构表面

槽道结构表面沸腾曲线

1. CHF随倾角的增大而增大，倾角5° 和90° 的CHF分别达到0.956 MW/m²、2.075 MW/m²，相比于光表面有**65%以上**的增幅。

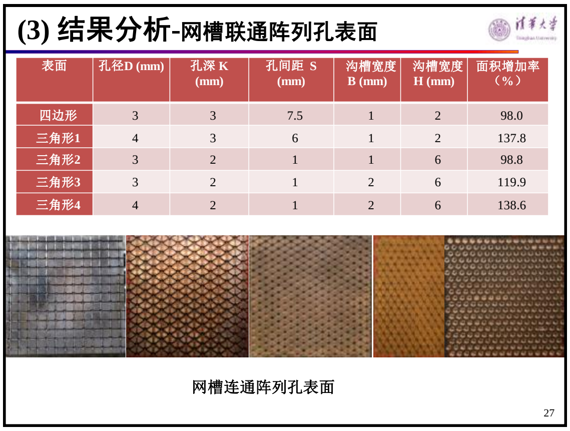
实验表面和涂层表面的CHF对比

2. 相比于光表面，槽道结构表面的倾角对沸腾换热系数的影响减弱。

沟槽结构表面和涂层表面的CHF相近，但涂层存在寿命短，耐用性差等隐患。

26

---



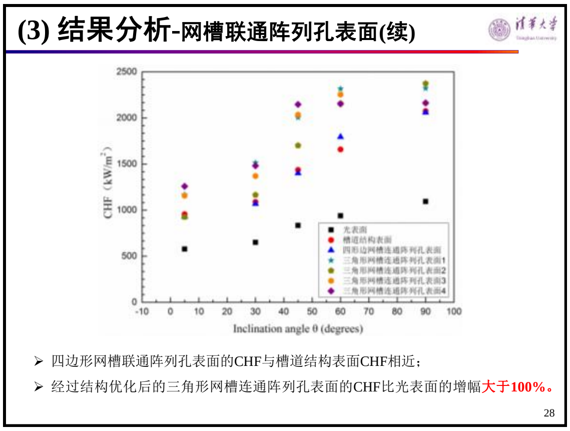
## (3) 结果分析-网槽联通阵列孔表面

| 表面 | 孔径D (mm) | 孔深 K (mm) | 孔间距 S (mm) | 沟槽宽度 B (mm) | 沟槽宽度 H (mm) | 面积增加率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四边形 | 3 | 3 | 7.5 | 1 | 2 | 98.0 |
| 三角形1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 137.8 |
| 三角形2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 98.8 |
| 三角形3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 119.9 |
| 三角形4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 138.6 |

网槽连通阵列孔表面

27

---

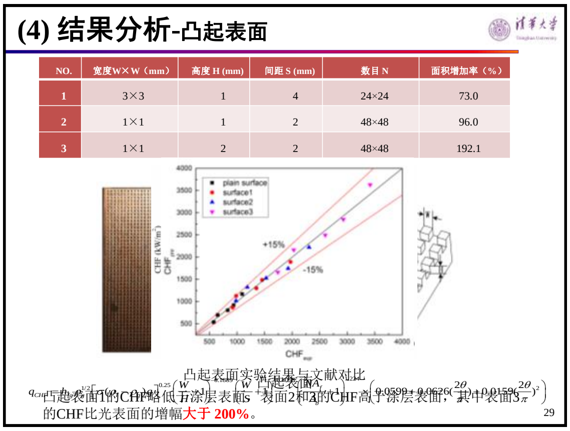


## (3) 结果分析-网槽联通阵列孔表面(续)

- 四边形网槽联通阵列孔表面的CHF与槽道结构表面CHF相近；
- 经过结构优化后的三角形网槽连通阵列孔表面的CHF比光表面的增幅**大于100%**。

28

---



## (4) 结果分析-凸起表面

| NO. | 宽度W×W（mm） | 高度 H (mm) | 间距 S (mm) | 数目 N | 面积增加率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3×3 | 1 | 4 | 24×24 | 73.0 |
| 2 | 1×1 | 1 | 2 | 48×48 | 96.0 |
| 3 | 1×1 | 2 | 2 | 48×48 | 192.1 |

凸起表面实验结果与文献对比

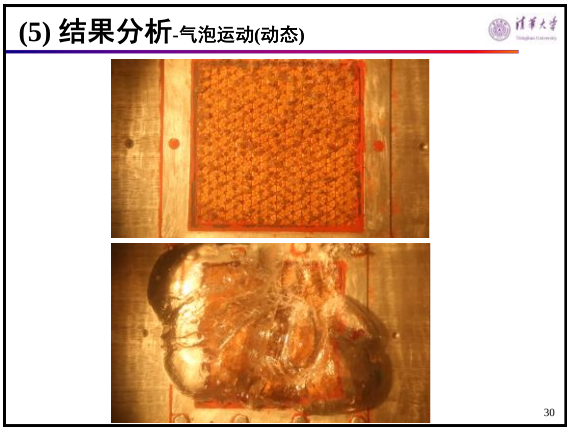
凸起表面A

$$q_{CHF}=h_{fg}\rho_g^{1/2}\left[\sigma g(\rho_l-\rho_g)\right]^{0.25}\left(\frac{W}{H}+1\right)^{-0.1889}\left(\frac{W}{S}+1\right)\left(\frac{NA_f}{A_b}+1\right)^{1.224}\times\left(0.0599+0.0626\left(\frac{2\theta}{\pi}\right)+0.01596\left(\frac{2\theta}{\pi}\right)^2\right)$$

凸起表面1的CHF略低于涂层表面，表面2和3的CHF高于涂层表面，其中表面3的CHF比光表面的增幅**大于 200%**。

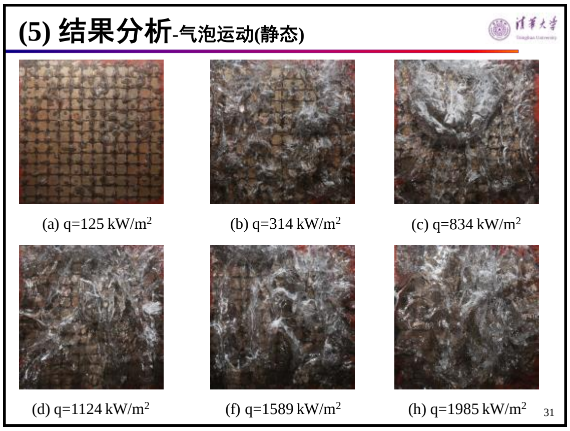
29

---



## (5) 结果分析-气泡运动(动态)

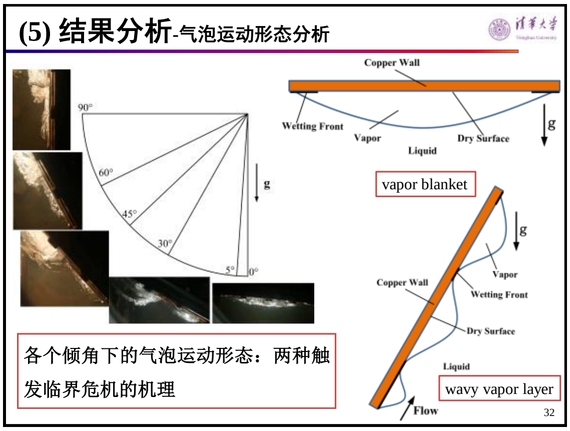
30



### (5) 结果分析-气泡运动(静态)

(a) q=125 kW/m²　(b) q=314 kW/m²　(c) q=834 kW/m²

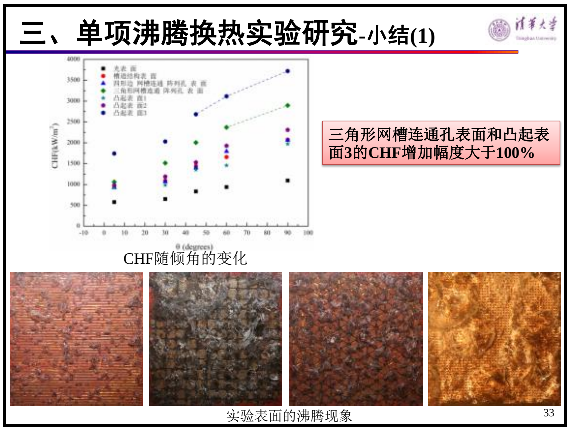
(d) q=1124 kW/m²　(f) q=1589 kW/m²　(h) q=1985 kW/m²



### (5) 结果分析-气泡运动形态分析

90°
60°
45°
30°
5°
0°
g
Copper Wall
Wetting Front
Vapor
Liquid
Dry Surface
g
vapor blanket
g
Vapor
Copper Wall
Wetting Front
Dry Surface
Liquid
wavy vapor layer
Flow

各个倾角下的气泡运动形态：两种触发临界危机的机理

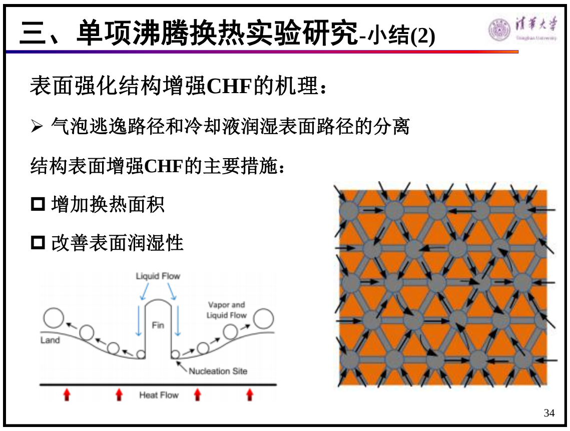


### 三、单项沸腾换热实验研究-小结(1)

CHF随倾角的变化

三角形网槽连通孔表面和凸起表面3的CHF增加幅度大于100%

实验表面的沸腾现象



### 三、单项沸腾换热实验研究-小结(2)

表面强化结构增强CHF的机理：

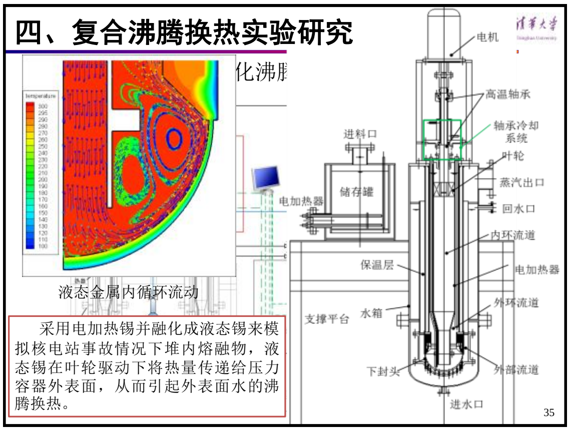
- 气泡逃逸路径和冷却液润湿表面路径的分离

结构表面增强CHF的主要措施：

□ 增加换热面积

□ 改善表面润湿性

Liquid Flow
Vapor and Liquid Flow
Fin
Land
Nucleation Site
Heat Flow



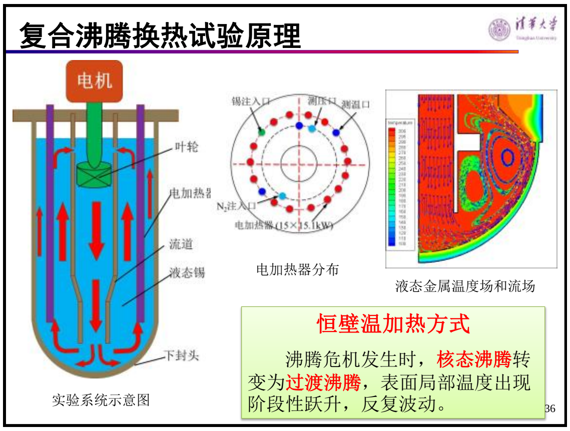
### 四、复合沸腾换热实验研究

化沸

temperature
300
295
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
电机
高温轴承
轴承冷却系统
叶轮
进料口
蒸汽出口
储存罐
电加热器
回水口
内环流道
保温层
电加热器
外环流道
支撑平台
水箱
下封头
外部流道
进水口

液态金属内循环流动

采用电加热锡并融化成液态锡来模拟核电站事故情况下堆内熔融物，液态锡在叶轮驱动下将热量传递给压力容器外表面，从而引起外表面水的沸腾换热。



### 复合沸腾换热试验原理

电机
叶轮
电加热器
流道
液态锡
下封头
锡注入口
测压口
测温口
N₂注入口
电加热器(15×15.1kW)

实验系统示意图

电加热器分布

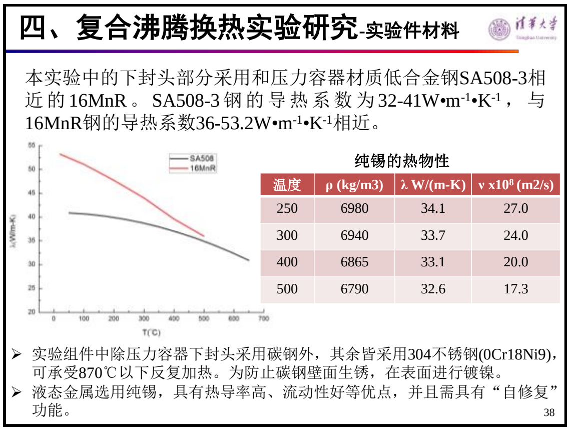
液态金属温度场和流场

**恒壁温加热方式**

沸腾危机发生时，**核态沸腾**转变为**过渡沸腾**，表面局部温度出现阶段性跃升，反复波动。

## 四、复合沸腾换热实验研究

复合沸腾换热实验台



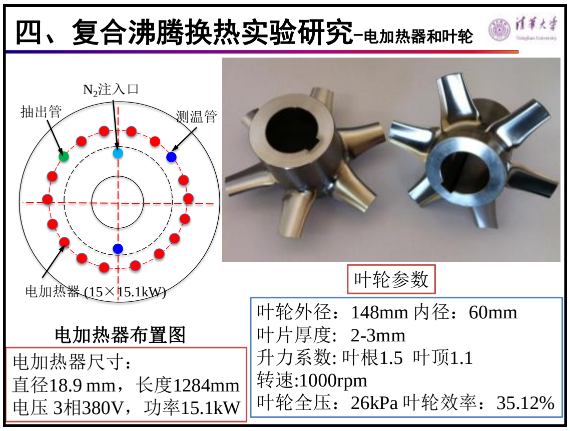
## 四、复合沸腾换热实验研究-实验件材料

本实验中的下封头部分采用和压力容器材质低合金钢SA508-3相近的16MnR。SA508-3钢的导热系数为32-41W•m$^{-1}$•K$^{-1}$，与16MnR钢的导热系数36-53.2W•m$^{-1}$•K$^{-1}$相近。

**纯锡的热物性**

| 温度 | ρ (kg/m3) | λ W/(m-K) | ν x10$^8$ (m2/s) |
|---|---|---|---|
| 250 | 6980 | 34.1 | 27.0 |
| 300 | 6940 | 33.7 | 24.0 |
| 400 | 6865 | 33.1 | 20.0 |
| 500 | 6790 | 32.6 | 17.3 |

- 实验组件中除压力容器下封头采用碳钢外，其余皆采用304不锈钢(0Cr18Ni9)，可承受870℃以下反复加热。为防止碳钢壁面生锈，在表面进行镀镍。
- 液态金属选用纯锡，具有热导率高、流动性好等优点，并且需具有“自修复”功能。



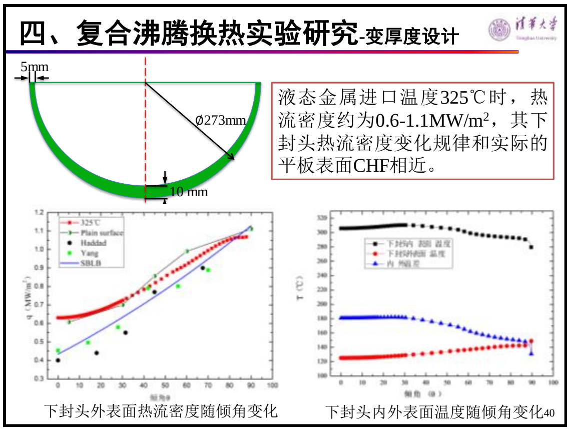
## 四、复合沸腾换热实验研究-电加热器和叶轮

**电加热器布置图**

电加热器尺寸：
直径18.9 mm，长度1284mm
电压 3相380V，功率15.1kW

叶轮参数

叶轮外径：148mm 内径：60mm
叶片厚度：2-3mm
升力系数: 叶根1.5 叶顶1.1
转速:1000rpm
叶轮全压：26kPa 叶轮效率：35.12%

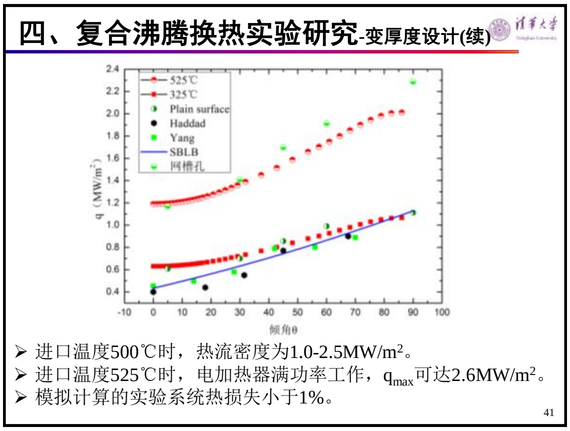


## 四、复合沸腾换热实验研究-变厚度设计

液态金属进口温度325℃时，热流密度约为0.6-1.1MW/m$^2$，其下封头热流密度变化规律和实际的平板表面CHF相近。

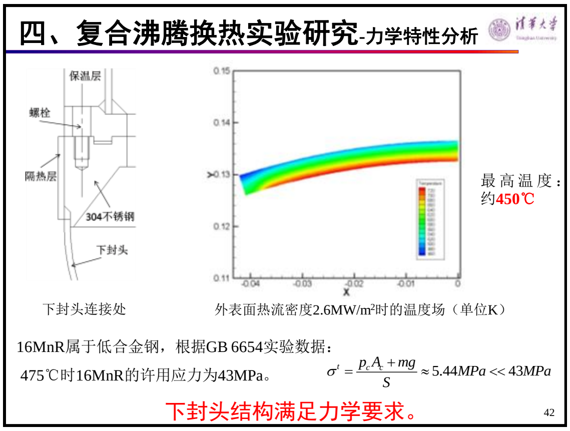
下封头外表面热流密度随倾角变化

下封头内外表面温度随倾角变化



## 四、复合沸腾换热实验研究-变厚度设计(续)

- 进口温度500℃时，热流密度为1.0-2.5MW/m$^2$。
- 进口温度525℃时，电加热器满功率工作，$q_{max}$可达2.6MW/m$^2$。
- 模拟计算的实验系统热损失小于1%。



## 四、复合沸腾换热实验研究-力学特性分析

下封头连接处

外表面热流密度2.6MW/m$^2$时的温度场（单位K）

最高温度：约**450℃**

16MnR属于低合金钢，根据GB 6654实验数据：

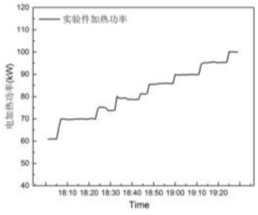
475℃时16MnR的许用应力为43MPa。

$$\sigma^t = \frac{p_c A_c + mg}{S} \approx 5.44MPa << 43MPa$$

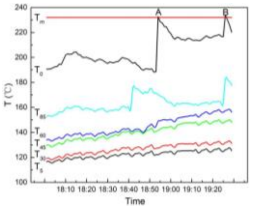
下封头结构满足力学要求。

## 二、主要成果——（B）复合沸腾换热试验研究

### B1光表面沸腾换热实验



电加热功率随时间的变化



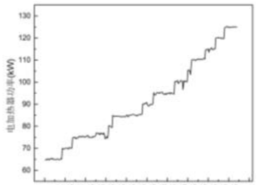
表面温度和倾角85°位置探针温度随时间的变化

电加热功率为80 kW时，倾角85°位置的热电偶探针温度和外壁面温度出现反复波动，外表面发生沸腾危机，倾角85°处的热流密度为857 kW/m²。

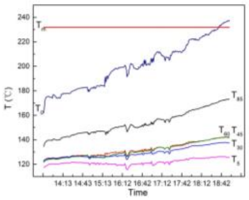
---

## 二、主要成果——（B）复合沸腾换热试验研究

### B2 三角形网槽连通阵列孔表面沸腾换热试验



电加热功率随时间的变化



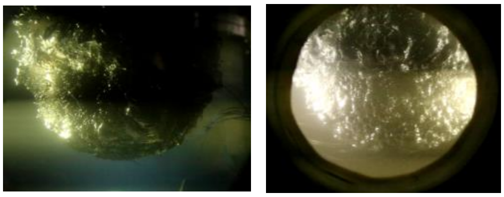
表面温度和倾角85°位置探针温度随时间的变化

1. 加热功率为125 kW时，三角形网槽连通阵列孔表面没有发生沸腾危机，倾角85°位置的热流密度为1367 kW/m²。与光表面相比，其CHF在倾角85°处的CHF至少提高59%。
2. 实验系统待改进之处：提高叶轮推力、减小液态金属流动阻力

---

## 二、主要成果——（B）复合沸腾换热试验研究

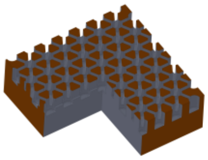
### B3 光表面的汽泡运动状态



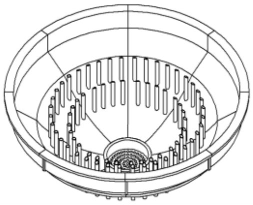
1. 低热流密度时，半球下封头外表面产生孤立的小汽泡；
2. 随热流密度的增大，孤立汽泡迅速聚集成大汽泡，在浮力作用下沿表面逐渐上升并和聚集沿途的汽泡，形成大汽泡；
3. 热流密度的继续增加，沸腾产生汽泡覆盖整个表面，噪声越来越大

---

## 四、复合沸腾换热实验研究-强化CHF技术



表面强化结构



流道强化结构

**表面强化结构：**

1、增加换热面积

2、改善表面润湿性，有利于气泡脱离路径和冷却液润湿路径分离。

**流道强化结构：**

**1、射流效果，有利于不断润湿换热壁面**

**2、破坏两相流边界层，形成强扰流、多纵向涡结构，增 强沸腾换热。**

---

## 五、结论

1. 设计了可旋转倾斜平板表面实验装置模拟朝下半球外表面沸腾现象，实验研究光表面及强化结构表面的CHF随角度的变化规律。
2. 网槽连通孔表面和凸起表面能够大幅增强沸腾换热，提高CHF。优化结构表面的CHF增幅大于100%。
3. 设计了一种通过电加热液态金属来模拟核事故下封头外表面的沸腾换热冷却状况的实验装置。
4. 实验研究表面强化结构和流道结构对朝下半球形外表面沸腾换热的影响，实验条件下CHF增幅59%以上 。